

Estrategia de mantenimiento

Una estrategia de mantenimiento es el conjunto de lineamientos, enfoques y acciones planificadas que una organización define para gestionar sus activos físicos, con el propósito de asegurar su disponibilidad, confiabilidad y desempeño, optimizando al mismo tiempo los costos y riesgos asociados.

Incluye no solo la definición de qué tipo de mantenimiento aplicar (preventivo, predictivo, correctivo, etc.), cuándo hacerlo, cómo ejecutarlo y con qué recursos, sino también la gestión del factor humano, asegurando que el personal cuente con las competencias, la capacitación, la comunicación y el compromiso necesarios para ejecutar las actividades de manera efectiva y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

En el contexto de las auditorías, es fundamental que el área de mantenimiento disponga de una estrategia claramente estructurada, coherente con los objetivos estratégicos de la organización. Esta debe ser difundida de forma adecuada y oportuna a todo el personal, de manera que cada colaborador tenga claridad sobre cómo sus labores diarias contribuyen al cumplimiento de dichos objetivos, así como sobre las metas que el equipo pretende alcanzar en el mediano y largo plazo.

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO



Elementos clave de una estrategia de mantenimiento

1. ***Alineación con la estrategia del negocio:*** El mantenimiento debe responder directamente a los objetivos de la empresa (productividad, costos, seguridad, sostenibilidad, etc.).
2. ***Gestión de activos:*** Identificación, clasificación y criticidad de los equipos para priorizar esfuerzos donde más impacto generan.
3. ***Tipos de mantenimiento definidos:*** Selección adecuada de enfoques: correctivo, preventivo, predictivo y basado en condición, según la naturaleza de los activos.
4. ***Planificación y programación:*** Definición clara de qué se va a hacer, cuándo, con qué frecuencia y con qué recursos, evitando improvisación.
5. ***Gestión de recursos:*** Administración eficiente de repuestos, herramientas, presupuesto y tiempos de intervención.
6. ***Indicadores de desempeño (KPIs):*** Medición de resultados mediante indicadores como disponibilidad, MTBF, MTTR, costos de mantenimiento, entre otros.
7. ***Gestión del riesgo:*** Identificación de fallas críticas, análisis de riesgos y aplicación de metodologías como RCM o AMFE.
8. ***Uso de tecnología y datos:*** Implementación de sistemas (CMMS, sensores, monitoreo) que permitan tomar decisiones basadas en información.
9. ***Mejora continua:*** Evaluación constante de resultados para optimizar procesos, reducir fallas y aumentar la eficiencia.
10. ***Talento humano (factor clave):*** Desarrollo de competencias técnicas y blandas del personal, capacitación continua, claridad de roles, comunicación efectiva y generación de cultura de mantenimiento, aquí es fundamental que cada persona entienda su impacto en la confiabilidad de los activos y se comprometa con los objetivos del área.

El checklist que se debe llevar para evaluar el nivel estratégico en mantenimiento es el siguiente:

1. Estrategia del Departamento de Mantenimiento

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
1	¿Existe una estrategia claramente definida y documentada del departamento de mantenimiento?	Documento de estrategia		
2	¿La estrategia ha sido comunicada y es entendida por todo el personal de mantenimiento?	Entrevistas / comunicación interna		
3	¿La estrategia cuenta con criterios medibles y cuantificables (SQCDM)?	Indicadores / documentos		
4	¿Los criterios de la estrategia son monitoreados, exhibidos y con responsabilidades desplegadas?	Tableros / seguimiento / roles		
5	¿Se evidencia el cumplimiento de la estrategia mediante indicadores y resultados efectivos?	KPIs / reportes		

2. Cuartos Verdes (Green Rooms)

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
6	¿Existen cuartos verdes implementados en la organización?	Observación en planta		
7	¿El concepto de cuarto verde está desarrollado y correctamente implementado?	Observación / entrevistas		
8	¿El cuarto verde es usado activamente por el equipo y se encuentra en proceso de maduración?	Reuniones / uso del espacio		
9	¿Los tableros del cuarto verde son interactivos y permiten gestionar metas desde la gerencia?	Tableros / indicadores		
10	¿El cuarto verde se utiliza como espacio de aprendizaje (LUP / OPL) y evidencia mejora de indicadores?	Registros / evidencias / indicadores		

3. Master Plan del Departamento de Mantenimiento

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
11	¿Existe un Master Plan del departamento de mantenimiento?	Documento Master Plan		
12	¿El Master Plan está alineado con la estrategia del mantenimiento?	Plan / estrategia		
13	¿El Master Plan ha sido divulgado, exhibido y comprendido por el personal?	Comunicación / entrevistas		
14	¿El Master Plan es monitoreado frecuentemente y genera acciones?	Seguimiento / reuniones		
15	¿El Master Plan se ejecuta y los resultados (KPIs) son evidentes?	Indicadores / reportes		

4. Árbol de Pérdidas, Costos y Oportunidades

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
16	¿Existe un Árbol de Pérdidas, Costos y Oportunidades?	Documento / análisis		
17	¿El personal comprende el concepto del Árbol de Pérdidas?	Entrevistas		
18	¿El personal entiende la relación del árbol con objetivos, actividades, programas y KPIs?	Entrevistas / análisis		
19	¿El Árbol de Pérdidas es utilizado como parte integral de la estrategia de mantenimiento?	Planes / gestión		
20	¿Los líderes revisan regularmente actividades de mejora enfocada relacionadas con el árbol?	Actas / seguimiento		

5. Assessment de Mantenimiento

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
21	¿Existe un proceso de assessment de mantenimiento?	Procedimiento		
22	¿El assessment tiene programación definida y seguimiento de acciones?	Cronograma / seguimiento		
23	¿El assessment se realiza regularmente con acciones bien definidas?	Reportes / planes de acción		
24	¿Los líderes tienen responsabilidad formal sobre los planes de acción del assessment?	Asignación / evaluación		
25	¿Existe un proceso formal de benchmarking externo para mejorar el modelo?	Documentos / estudios		

6. Objetivos del Assessment y Análisis de Resultados

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia	Puntaje	Observaciones
26	¿Los objetivos del assessment están definidos claramente?	Documento / indicadores		
27	¿Los resultados del assessment se utilizan para medir el desempeño del área?	Reportes / KPIs		
28	¿El equipo participa en el análisis de resultados y planes de acción?	Reuniones / actas		
29	¿Los resultados y planes se exhiben en el cuarto verde?	Tableros / evidencias		
30	¿Los KPIs muestran tendencia positiva alineada con los objetivos?	Indicadores		
31	¿El área de mantenimiento supera el desempeño esperado y actúa como referente?	Benchmark / resultados		

Calificación	Nivel	Descripción
1	De Falla	No existe el elemento evaluado o no está definido ni documentado
2	Reactivo	Existe de forma básica o informal, con debilidades en aplicación o entendimiento
3	Preventivo	Está implementado correctamente, con criterios definidos y en proceso de consolidación
4	Predictivo	Está implementado, monitoreado, visible y con responsabilidades claras
5	Mejores Prácticas	Está completamente implementado, es sostenido en el tiempo y evidencia resultados efectivos